ZADANIE B7

Reakcje związków aromatycznych i heteroaromatycznych

Pochodne benzenu oraz związki heteroaromatyczne należą do kluczowych elementów strukturalnych wchodzących w skład wielu ważnych związków organicznych, w tym syntetycznych leków oraz znaczącej grupy związków pochodzenia naturalnego np. niektórych witamin, aminokwasów czy alkaloidów.

Poniżej opisano siedem związków aromatycznych lub heteroaromatycznych. Na podstawie danych z magnetycznego rezonansu jądrowego (ang. NMR) zamieszczonych w tabeli oraz dodatkowych informacji **zidentyfikuj związki A-G** oraz podaj produkty powstałe w reakcjach przedstawionych na schematach. Dla ułatwienia, dla wybranych związków w nawiasach podano masy molowe w g/mol.

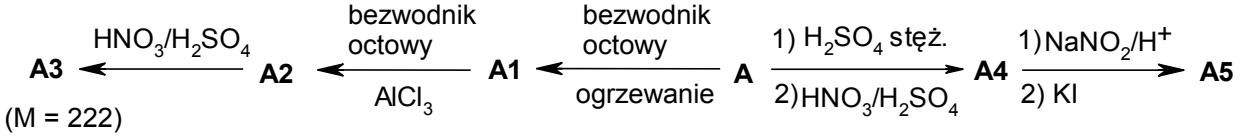
Tabela: Dane NMR dla związków **A-G**
*(Na widmach protonowych związków **A-G** zawsze występują sygnały w obszarze 6-8,5 ppm.)*

Związek	Liczba pików w ^{13}C NMR	^{1}H NMR: Piki spoza obszaru 6-8,5 ppm	^{1}H NMR: względna intensywność (piki 6-8,5 ppm : pozostałe piki)
A	4	3,5 ppm (s)	5 : 2
B	4	2,3 ppm (s)	4 : 3
C	9	3,4 ppm (s)	3 : 1
D	7	2,3 ppm (s); 3,0 ppm (s) względna intensywność 3 : 1	1 : 1
E	10	5,4 ppm (s)	7 : 1
F	2	brak	nie dotyczy
G	8	brak	nie dotyczy

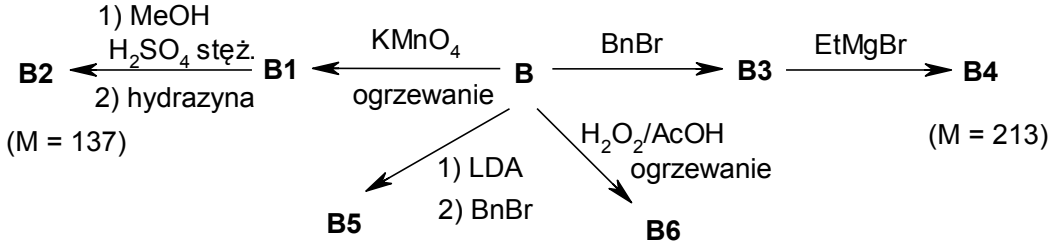
Widma wykonano w $CDCl_3$; s – singlet

Informacje o związkach **A-G**

I. Substancje **A** i **B** to izomery konstytucyjne o wzorze sumarycznym C_6H_7N. Związki te wykazują charakter zasadowy, przy czym **A** jest słabszą zasadą. **B** natomiast dużo trudniej ulega reakcjom substytucji elektrofilowej.



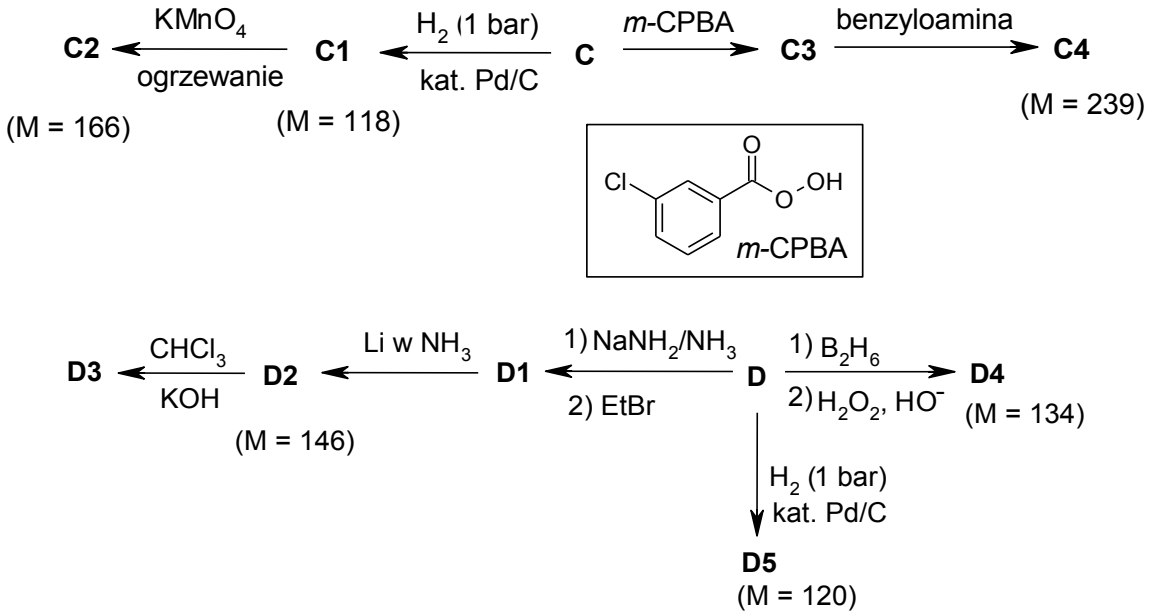
Związek **B** został użyty między innymi w syntezie leku (**B2**) stosowanego w leczeniu gruźlicy.



(LDA - diizopropyloamidek litu)

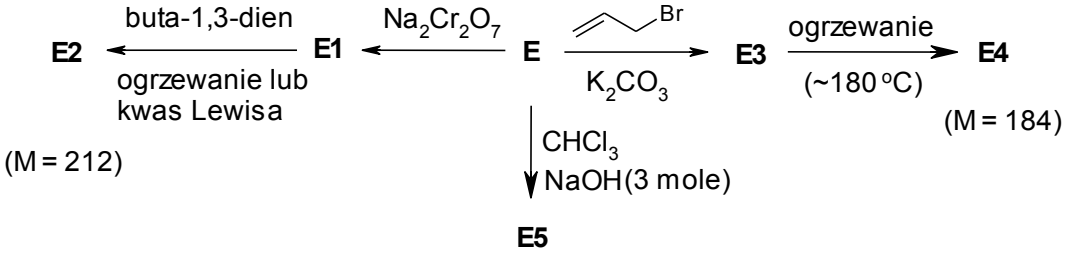
II. Związki **C** i **D** to węglowodory o masie molowej 116 g/mol.

Na widmie ^{13}C NMR związku **C1** jest 5 pików natomiast dla **C2** widoczne są cztery piki.

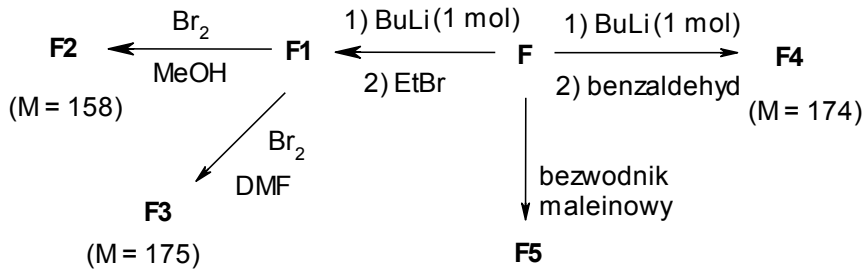


III. Związek **E** o masie molowej 144 g/mol zbudowany jest z węgla (83,3%), wodoru (5,6%) oraz tlenu.

Jedna z witamin jest pochodną związku **E1**. Na widmie ^{13}C NMR **E1** widocznych jest 5 pików. Intensywne utlenianie ($KMnO_4$) związków **E** lub **E1** prowadzi do produktu **C2**.

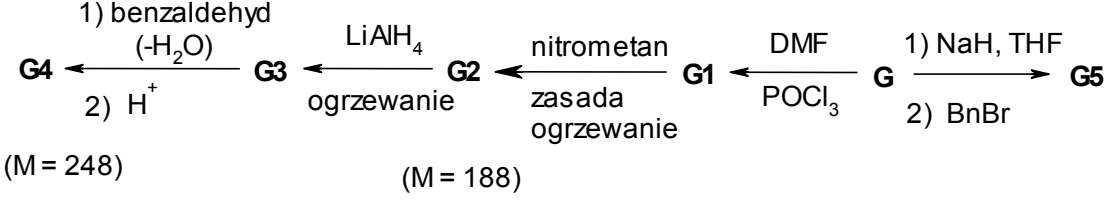


IV. Związek **F** jest niskowrzącą cieczą (t.w. 32 °C) o wzorze sumarycznym C_4H_4O. Na widmie protonowym widoczne są dwa multiplety o względnych intensywnościach 1:1. Produkty **F2** i **F5** mogą tworzyć się jako mieszaniny diastereoizomerów. Na widmach ^{13}C NMR czystych diastereoizomerów tych związków występują odpowiednio 8 i 4 piki.



(DMF – dimetyloformamid)

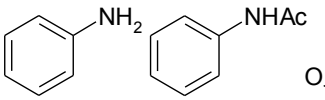
V. G jest związkiem krystalicznym o wzorze sumarycznym C_8H_7N. Mimo obecności azotu nie ma charakteru zasadowego, a do jego otrzymania można wykorzystać związek **A**. Związek **G** bardzo łatwo ulega reakcjom substytucji elektrofilowej. Może być użyty do syntezy biogennej aminy **G3**, która w organizmach żywych wytwarzana jest z pewnego aminokwasu.



(DMF – dimetyloformamid; THF - tetrahydrofuran)

ROZWIĄZANIE ZADANIA B7

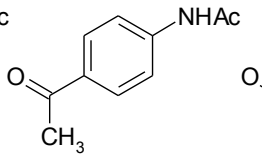
a.



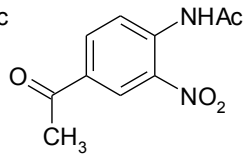
(anilina)

A

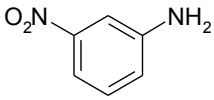
A1



A2

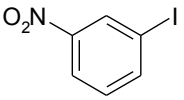


A3

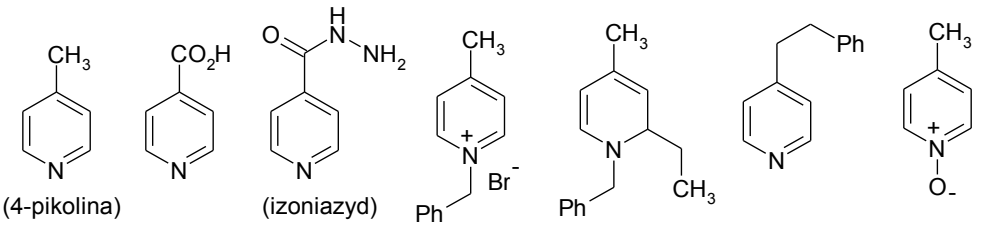


lub jako sól
$ArNH_3^+ HSO^{4-}$

A4

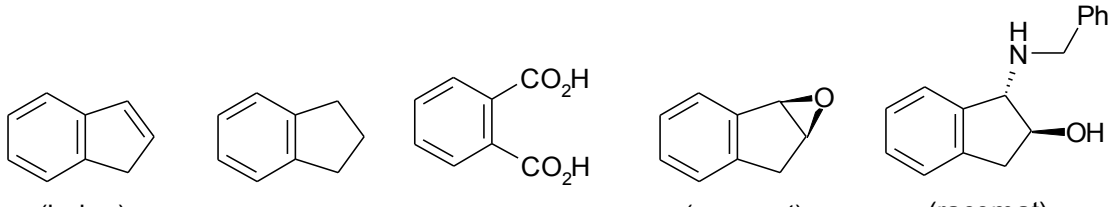


A5

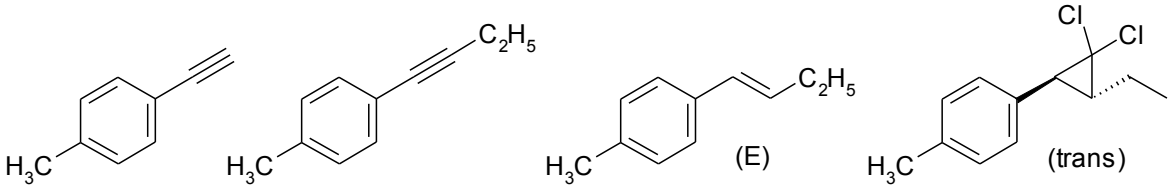


B **B1** **B2** **B3** **B4** **B5** **B6**

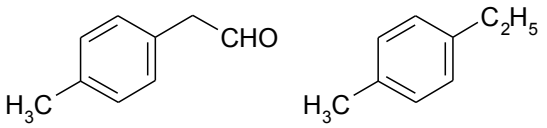
b. Jedyny wzór sumaryczny który można przypisać węglowodorom **C** i **D** to C_9H_8.



C **C1** **C2** **C3** **C4**

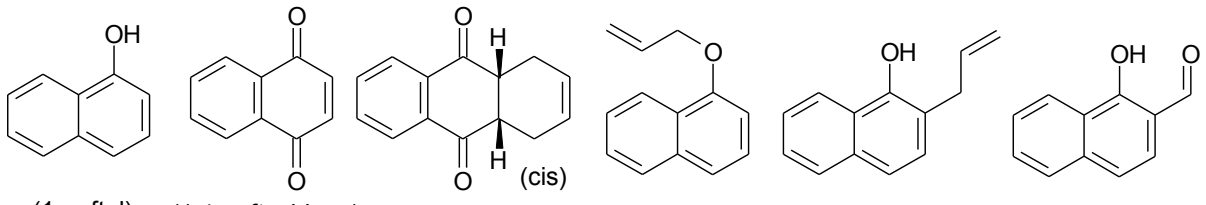


D **D1** **D2** **D3**



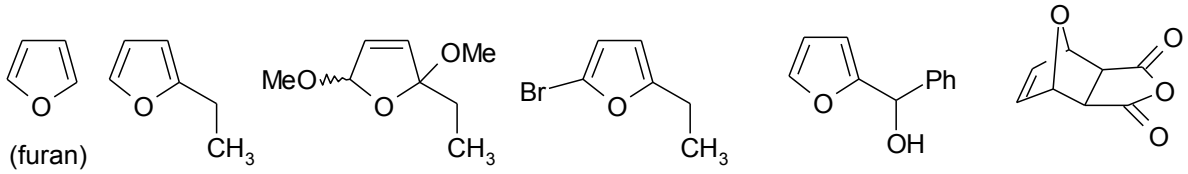
D4 **D5**

c. Wzór sumaryczny $C_{10}H_8O$.



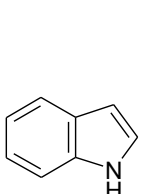
E **E1** **E2** **E3** **E4** **E5**

d.



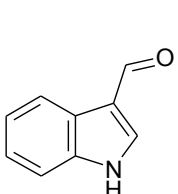
F **F1** **F2** **F3** **F4** **F5**

e.

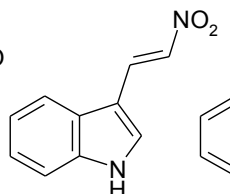


(indol)

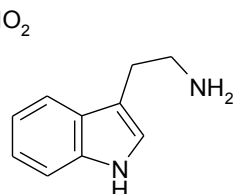
G



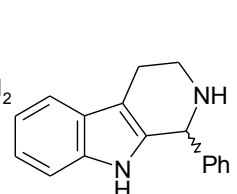
G1



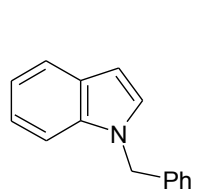
G2



G3



G4



G5